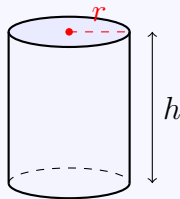


Volume e capacità cilindro

1. Ricorda: Il Volume del Cilindro

Il Volume del Cilindro



Formula del Volume:

$$V = A_b \times h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

A_b : Area del cerchio di base ($\pi \cdot r^2$)

r : Raggio della base

h : Altezza del cilindro

Esercizio 1 – La lattina di aranciata

Una lattina cilindrica ha il raggio di base $r = 4$ cm e l'altezza $h = 12$ cm.

Calcola la capacità della lattina espressa in millilitri (ml) e centilitri (cl).

Esercizio 2 – Formula inversa del raggio

Un serbatoio cilindrico ha un volume $V = 1600\pi \text{ cm}^3$ e un'altezza $h = 16 \text{ cm}$.

Calcola la lunghezza del raggio di base r .

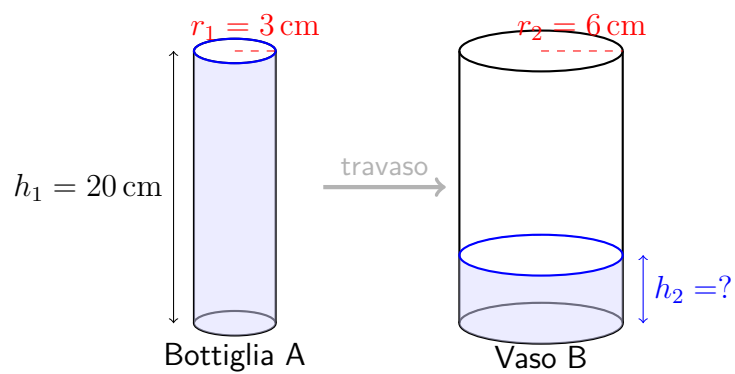
Esercizio 3 – Formula inversa dell'altezza

Un bicchiere cilindrico ha il raggio di base $r = 5 \text{ cm}$ e un volume totale $V = 375\pi \text{ cm}^3$.

Se viene versato del succo d'arancia fino a riempirlo, quale altezza raggiungerà il liquido al suo interno?

Esercizio 4 – Il travaso proporzionale

Una bottiglia cilindrica di raggio $r_1 = 3\text{ cm}$ e altezza $h_1 = 20\text{ cm}$ è piena d'acqua. Versiamo l'intero contenuto in un vaso cilindrico più largo, che ha un raggio di base $r_2 = 6\text{ cm}$.

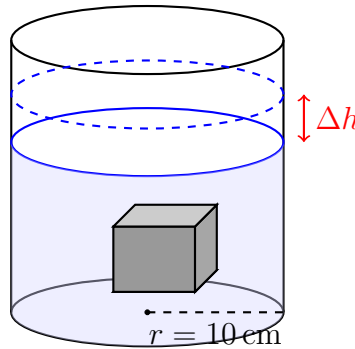


Quale altezza raggiungerà l'acqua nel secondo vaso?

Esercizio 5 – Archimede nel cilindro

Un cilindro graduato ha raggio interno $r = 10\text{ cm}$ ed è parzialmente pieno d'acqua. Si immerge completamente al suo interno un blocco di metallo a forma di parallelepipedo rettangolo di dimensioni $12\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 8\text{ cm}$.

Di quanti centimetri sale il livello dell'acqua (Δh) all'interno del cilindro?

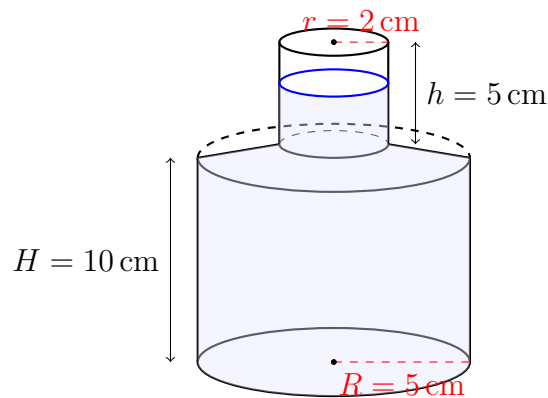


Esercizio 6 – La bottiglia a due cilindri

Una bottiglia di profumo è composta da due cilindri sovrapposti:

- Il Cilindro A (la base inferiore) ha raggio $R = 5\text{ cm}$ e altezza $H = 10\text{ cm}$.
- Il Cilindro B (il collo superiore) ha raggio $r = 2\text{ cm}$ e altezza $h = 5\text{ cm}$.

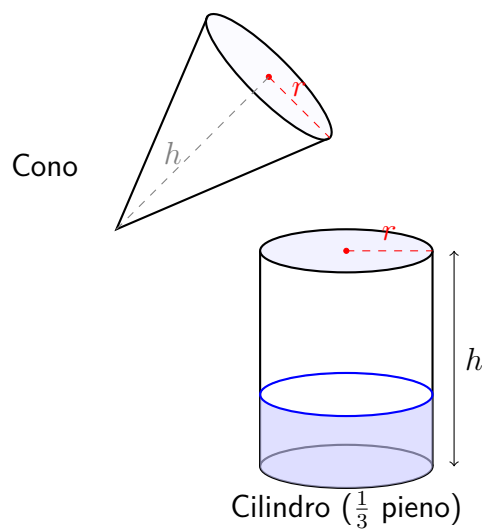
Se versiamo nella bottiglia $266\pi\text{ ml}$ di profumo liquido, quale altezza totale (dal fondo della bottiglia) raggiungerà il liquido?



2. Il Volume del Cono

Rifletti e Ragiona: Pensa a un cilindro e a un cono che hanno lo stesso raggio di base e la stessa altezza (come vedi nel disegno sotto). Immagina di riempire il cono d'acqua e di versarlo nel cilindro. Noterai che servono esattamente tre travasi completi dal cono per riempire tutto il cilindro.

- a) Sapendo questo, scrivi la formula per calcolare il volume del cono a partire da quello del cilindro.



Esercizio 7 – Applicazione con la formula del cono

Un cono ha il raggio di base $r = 6$ cm e l'altezza $h = 10$ cm.

Calcola il suo volume in cm^3 .

Esercizio 8 – Formula inversa dell'altezza del cono

Un cono ha l'area della base $A_b = 36\pi \text{ cm}^2$ e il volume $V = 120\pi \text{ cm}^3$.

Calcola la sua altezza h .

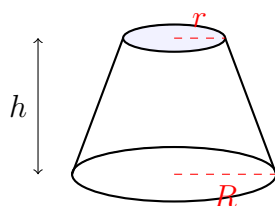
Esercizio 9 – Formula inversa del raggio del cono

Un cono ha un'altezza $h = 9 \text{ cm}$ e un volume totale $V = 108\pi \text{ cm}^3$.

Calcola il raggio di base r del cono.

3. Il Tronco di Cono

Un **tronco di cono** (la forma tipica di un secchio) è la parte inferiore che si ottiene tagliando un cono con un piano parallelo alla sua base.



- a) Immagina di poter conoscere qualsiasi dimensione lineare (come raggi di base e altezze). Cerca di spiegare: come calcoleresti il volume di questo tronco di cono?

Esercizio 10 – Sottrazione diretta dei volumi

Un solido a forma di tronco di cono è ottenuto rimuovendo da un cono grande di volume $1200\pi \text{ cm}^3$ un cono piccolo superiore di volume $450\pi \text{ cm}^3$.

Calcola la capacità del tronco di cono espressa in litri (l).

Esercizio 11 – La sfida del tronco di cono

Un solido ha la forma di un tronco di cono. Per calcolare il suo volume, immaginiamo di ricostruire il cono intero originale prolungando la sua superficie laterale, per poi sottrarre il cono più piccolo superiore (la punta rimossa). I dati di questo modello geometrico sono:

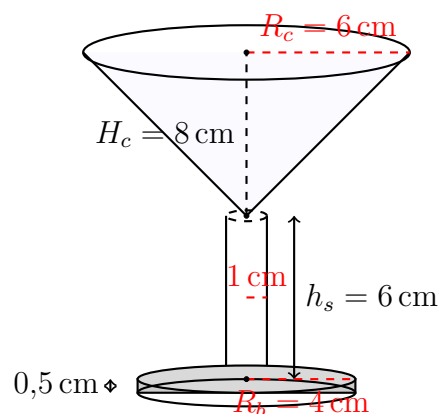
- Il cono grande intero di partenza ha un raggio di base $R = 12\text{ cm}$ e un'altezza $H = 30\text{ cm}$.
- Il cono piccolo superiore (la punta rimossa) ha un raggio di base $r = 6\text{ cm}$ e un'altezza $h = 15\text{ cm}$.

Calcola il volume del tronco di cono in centimetri cubi (cm^3) e la sua capacità equivalente in litri.

Esercizio 12 – Sfida Finale: Il Calice Decorativo

Un calice da cocktail di design può essere modellato geometricamente combinando diverse forme: lo stelo e la base d'appoggio sono considerati come cilindri in vetro pieno, mentre la coppa superiore (il contenitore per i liquidi) è modellata come un cono vuoto. I dati geometrici di questo modello sono i seguenti:

- La base d'appoggio è una base cilindrica sottile di raggio $R_b = 4\text{ cm}$ e altezza $h_b = 0,5\text{ cm}$.
- Lo stelo è un cilindro stretto di raggio $r_s = 1\text{ cm}$ e altezza $h_s = 6\text{ cm}$.
- La coppa superiore è un contenitore conico con raggio interno $R_c = 6\text{ cm}$ e altezza interna $H_c = 8\text{ cm}$.



- Calcola il volume complessivo del vetro solido (stelo + base) utilizzato per fabbricare la struttura del calice.
- Calcola la capacità massima della coppa conica espressa in centilitri (cl).